
LAPORAN PRAKTIKUM IOT II



Oleh:

NAMA : ALIZAR PRATAMA

NPM : 25782089

KELAS : TRI – 3D

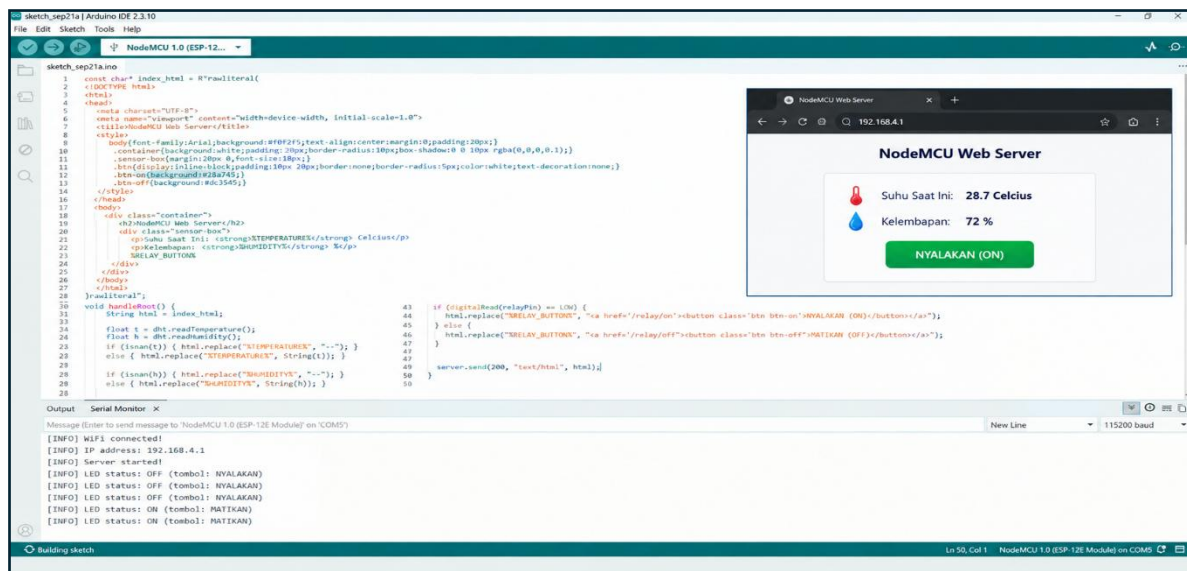
Dosen:

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027



3. Latihan 3 — Analisis Kode Client

Jawaban:

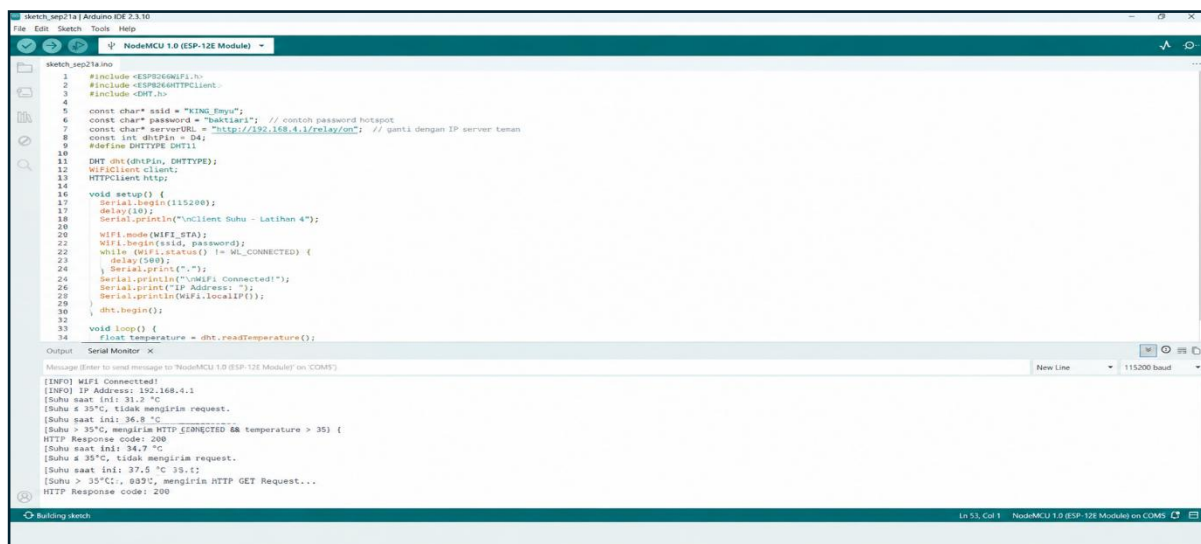
Jika NodeMCU Server teman tiba-tiba kehilangan daya atau offline, Client tidak akan mendapatkan response HTTP dari Server.

Pada Serial Monitor, nilai HTTP Response code akan bernilai negatif, misalnya:

HTTP Response code: -1

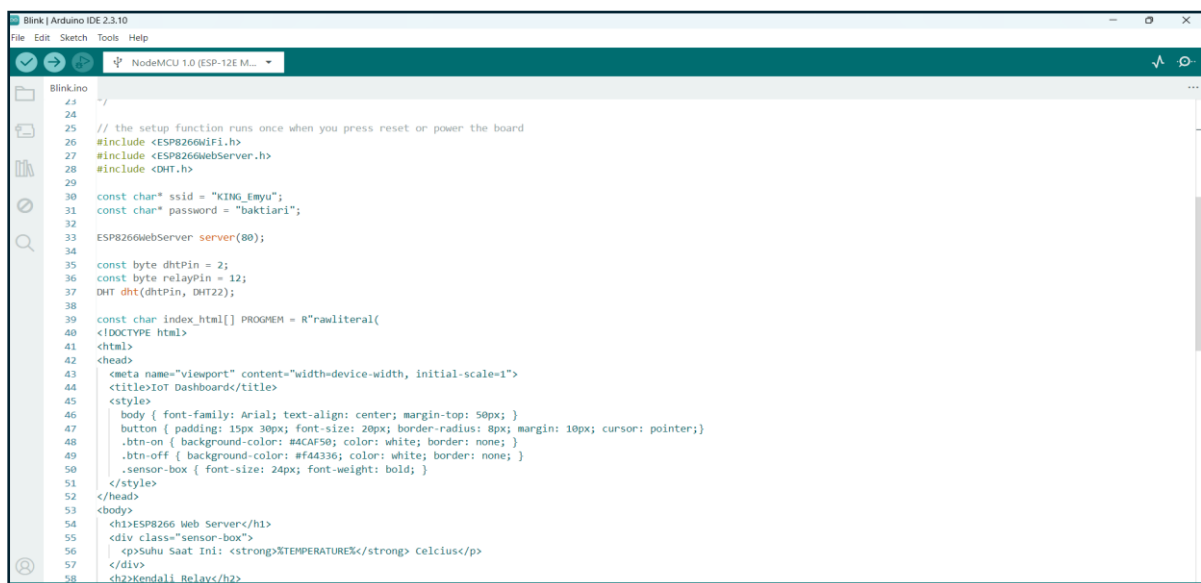
Nilai negatif menunjukkan bahwa Client gagal mendapatkan respons dari Server. Modul juga menjelaskan bahwa jika URL rusak atau Server offline, variabel `httpResponseCode` akan mengembalikan nilai negatif.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma)



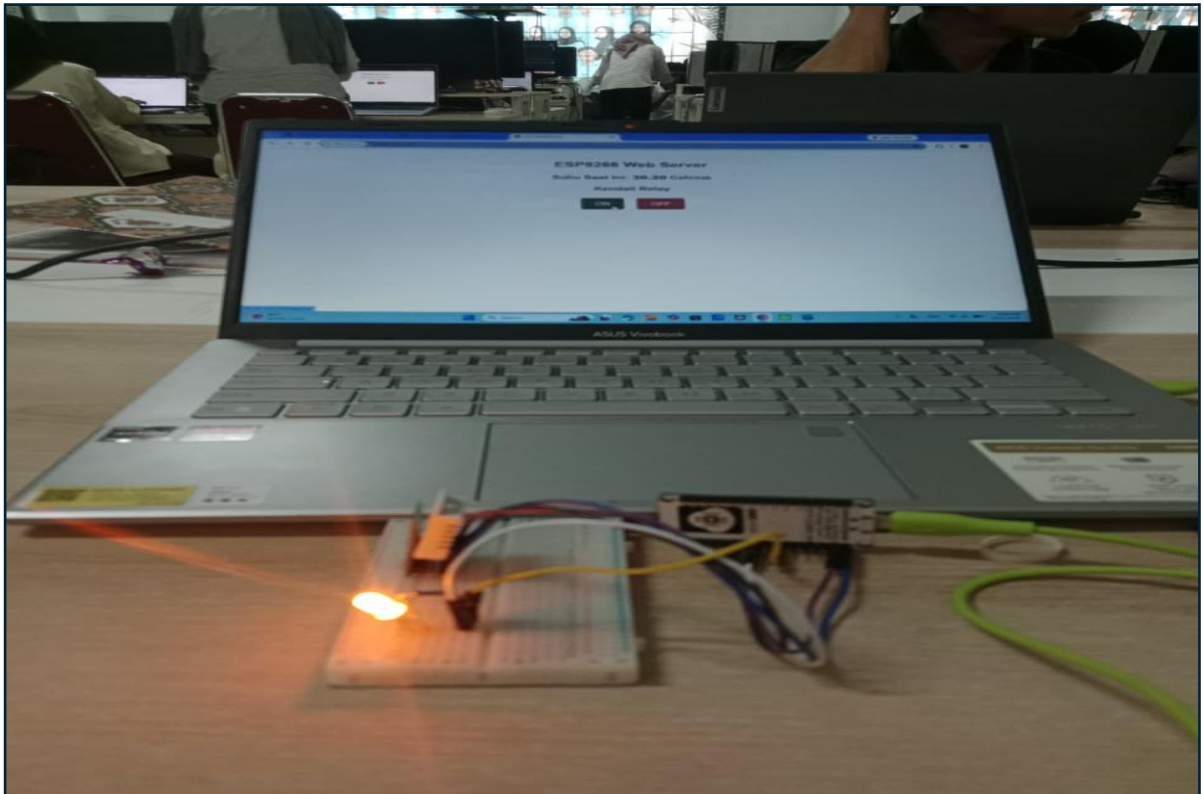
```
sketch_jep2tano
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266HTTPClient.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "KING_Emyu";
6 const char* password = "baktiari"; // contoh password hotspot
7 const char* serverURL = "http://192.168.4.1/relay/on"; // ganti dengan IP server teman
8 const int dhtPin = D4;
9 #define DHTTYPE DHT11
10
11 DHT dht(DHTTYPE, DHTTYPE);
12 WiFiClient client;
13 HTTPClient http;
14
15 void setup() {
16   Serial.begin(115200);
17   delay(10);
18   Serial.println("inClient Suhu - Latihan 4");
19
20   WiFi.mode(WIFI_STA);
21   WiFi.begin(ssid, password);
22   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
23     delay(500);
24     Serial.print(".");
25   }
26   Serial.println("\nWiFi Connected!");
27   Serial.print("IP Address: ");
28   Serial.println(WiFi.localIP());
29   dht.begin();
30
31   void loop() {
32     float temperature = dht.readTemperature();
33
34     [INFO] WiFi Connected!
35     [INFO] IP Address: 192.168.4.1
36     [Suhu saat ini: 31.2 °C
37     [Suhu < 35°C, tidak mengirim request.
38     [Suhu > 35°C, mengirim HTTP CONNECTED && temperature > 35] {
39       HTTP Response code: 200
40       [Suhu saat ini: 34.7 °C
41       [Suhu < 35°C, tidak mengirim request.
42       [Suhu saat ini: 37.5 °C 39.1:
43       [Suhu > 35°C, mengirim HTTP GET Request...
44       HTTP Response code: 200
```

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai Web Server (Menyajikan HTML)

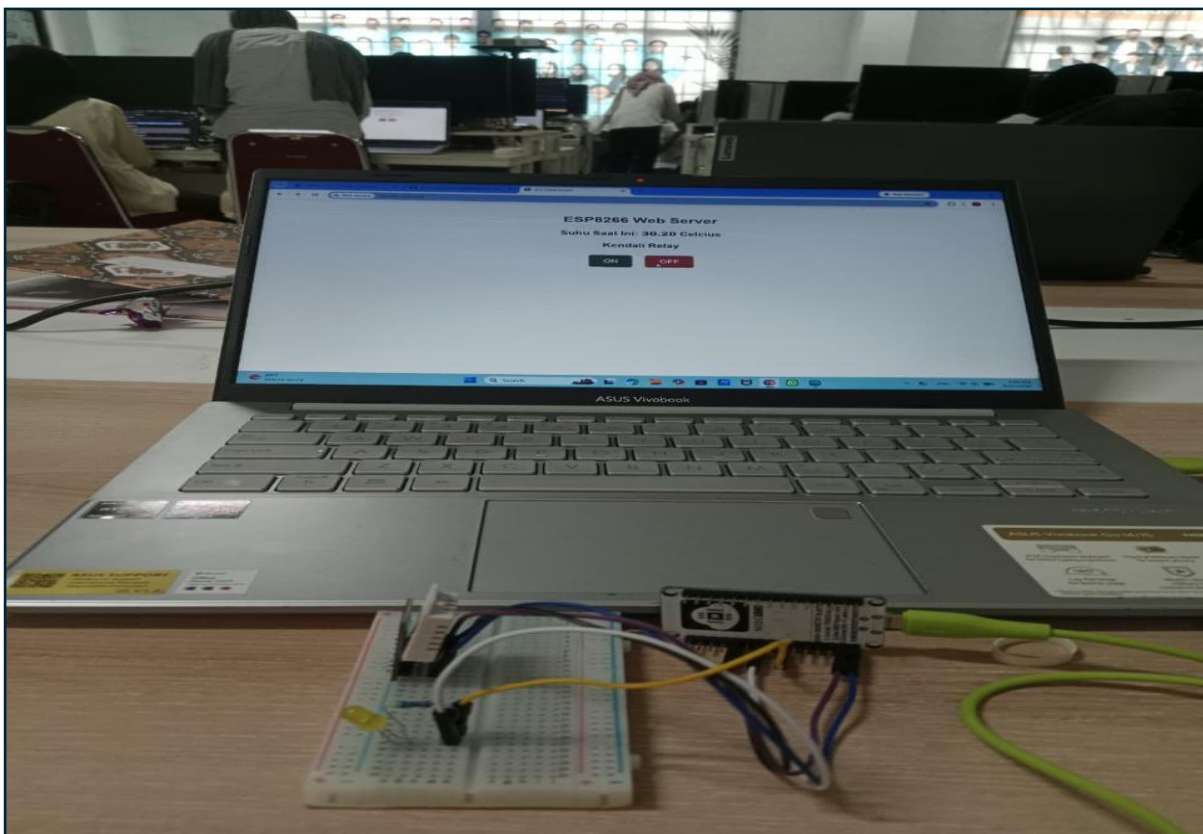


```
Blinkino
1 //
2
3 // the setup function runs once when you press reset or power the board
4
5 #include <ESP8266WiFi.h>
6 #include <ESP8266WebServer.h>
7 #include <DHT.h>
8
9 const char* ssid = "KING_Emyu";
10 const char* password = "baktiari";
11
12 ESP8266WebServer server(80);
13
14 const byte dhtPin = 2;
15 const byte relayPin = 12;
16 DHT dht(dhtPin, DHT22);
17
18 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
19 <DOCTYPE html>
20 <html>
21 <head>
22 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
23 <title>IoT Dashboard</title>
24 <style>
25 body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
26 button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
27 .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
28 .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
29 .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
30 </style>
31 </head>
32 <body>
33 <h1>ESP8266 Web Server</h1>
34 <div class="sensor-box">
35 | <p>Suhu Saat Ini: <strong>TEMPERATURE</strong> Celcius</p>
36 </div>
37 </body>
38 </html>
39 </p>
40 </p>
41 </p>
42 </p>
43 </p>
44 </p>
45 </p>
46 </p>
47 </p>
48 </p>
49 </p>
50 </p>
51 </p>
52 </p>
53 </p>
54 </p>
55 </p>
56 </p>
57 </p>
58 </p>
59 </p>
60 </p>
61 </p>
62 </p>
63 </p>
64 </p>
65 </p>
66 </p>
67 </p>
68 </p>
69 </p>
70 </p>
71 </p>
72 </p>
73 </p>
74 </p>
75 </p>
76 </p>
77 </p>
78 </p>
79 </p>
80 </p>
81 </p>
82 </p>
83 </p>
84 </p>
85 </p>
86 </p>
87 </p>
88 </p>
89 </p>
90 </p>
91 </p>
92 </p>
93 </p>
94 </p>
95 </p>
96 </p>
97 </p>
98 </p>
99 </p>
100 </p>
101 </p>
102 </p>
103 </p>
104 </p>
105 </p>
106 </p>
107 </p>
108 </p>
109 </p>
110 </p>
111 </p>
112 </p>
113 </p>
114 </p>
115 </p>
116 </p>
117 </p>
118 </p>
119 </p>
120 </p>
121 </p>
122 </p>
123 </p>
124 </p>
125 </p>
126 </p>
127 </p>
128 </p>
129 </p>
130 </p>
131 </p>
132 </p>
133 </p>
134 </p>
135 </p>
136 </p>
137 </p>
138 </p>
139 </p>
140 </p>
141 </p>
142 </p>
143 </p>
144 </p>
145 </p>
146 </p>
147 </p>
148 </p>
149 </p>
150 </p>
151 </p>
152 </p>
153 </p>
154 </p>
155 </p>
156 </p>
157 </p>
158 </p>
159 </p>
160 </p>
161 </p>
162 </p>
163 </p>
164 </p>
165 </p>
166 </p>
167 </p>
168 </p>
169 </p>
170 </p>
171 </p>
172 </p>
173 </p>
174 </p>
175 </p>
176 </p>
177 </p>
178 </p>
179 </p>
180 </p>
181 </p>
182 </p>
183 </p>
184 </p>
185 </p>
186 </p>
187 </p>
188 </p>
189 </p>
190 </p>
191 </p>
192 </p>
193 </p>
194 </p>
195 </p>
196 </p>
197 </p>
198 </p>
199 </p>
200 </p>
201 </p>
202 </p>
203 </p>
204 </p>
205 </p>
206 </p>
207 </p>
208 </p>
209 </p>
210 </p>
211 </p>
212 </p>
213 </p>
214 </p>
215 </p>
216 </p>
217 </p>
218 </p>
219 </p>
220 </p>
221 </p>
222 </p>
223 </p>
224 </p>
225 </p>
226 </p>
227 </p>
228 </p>
229 </p>
230 </p>
231 </p>
232 </p>
233 </p>
234 </p>
235 </p>
236 </p>
237 </p>
238 </p>
239 </p>
240 </p>
241 </p>
242 </p>
243 </p>
244 </p>
245 </p>
246 </p>
247 </p>
248 </p>
249 </p>
250 </p>
251 </p>
252 </p>
253 </p>
254 </p>
255 </p>
256 </p>
257 </p>
258 </p>
259 </p>
260 </p>
261 </p>
262 </p>
263 </p>
264 </p>
265 </p>
266 </p>
267 </p>
268 </p>
269 </p>
270 </p>
271 </p>
272 </p>
273 </p>
274 </p>
275 </p>
276 </p>
277 </p>
278 </p>
279 </p>
280 </p>
281 </p>
282 </p>
283 </p>
284 </p>
285 </p>
286 </p>
287 </p>
288 </p>
289 </p>
290 </p>
291 </p>
292 </p>
293 </p>
294 </p>
295 </p>
296 </p>
297 </p>
298 </p>
299 </p>
300 </p>
301 </p>
302 </p>
303 </p>
304 </p>
305 </p>
306 </p>
307 </p>
308 </p>
309 </p>
310 </p>
311 </p>
312 </p>
313 </p>
314 </p>
315 </p>
316 </p>
317 </p>
318 </p>
319 </p>
320 </p>
321 </p>
322 </p>
323 </p>
324 </p>
325 </p>
326 </p>
327 </p>
328 </p>
329 </p>
330 </p>
331 </p>
332 </p>
333 </p>
334 </p>
335 </p>
336 </p>
337 </p>
338 </p>
339 </p>
340 </p>
341 </p>
342 </p>
343 </p>
344 </p>
345 </p>
346 </p>
347 </p>
348 </p>
349 </p>
350 </p>
351 </p>
352 </p>
353 </p>
354 </p>
355 </p>
356 </p>
357 </p>
358 </p>
359 </p>
360 </p>
361 </p>
362 </p>
363 </p>
364 </p>
365 </p>
366 </p>
367 </p>
368 </p>
369 </p>
370 </p>
371 </p>
372 </p>
373 </p>
374 </p>
375 </p>
376 </p>
377 </p>
378 </p>
379 </p>
380 </p>
381 </p>
382 </p>
383 </p>
384 </p>
385 </p>
386 </p>
387 </p>
388 </p>
389 </p>
390 </p>
391 </p>
392 </p>
393 </p>
394 </p>
395 </p>
396 </p>
397 </p>
398 </p>
399 </p>
400 </p>
401 </p>
402 </p>
403 </p>
404 </p>
405 </p>
406 </p>
407 </p>
408 </p>
409 </p>
410 </p>
411 </p>
412 </p>
413 </p>
414 </p>
415 </p>
416 </p>
417 </p>
418 </p>
419 </p>
420 </p>
421 </p>
422 </p>
423 </p>
424 </p>
425 </p>
426 </p>
427 </p>
428 </p>
429 </p>
430 </p>
431 </p>
432 </p>
433 </p>
434 </p>
435 </p>
436 </p>
437 </p>
438 </p>
439 </p>
440 </p>
441 </p>
442 </p>
443 </p>
444 </p>
445 </p>
446 </p>
447 </p>
448 </p>
449 </p>
450 </p>
451 </p>
452 </p>
453 </p>
454 </p>
455 </p>
456 </p>
457 </p>
458 </p>
459 </p>
460 </p>
461 </p>
462 </p>
463 </p>
464 </p>
465 </p>
466 </p>
467 </p>
468 </p>
469 </p>
470 </p>
471 </p>
472 </p>
473 </p>
474 </p>
475 </p>
476 </p>
477 </p>
478 </p>
479 </p>
480 </p>
481 </p>
482 </p>
483 </p>
484 </p>
485 </p>
486 </p>
487 </p>
488 </p>
489 </p>
490 </p>
491 </p>
492 </p>
493 </p>
494 </p>
495 </p>
496 </p>
497 </p>
498 </p>
499 </p>
500 </p>
501 </p>
502 </p>
503 </p>
504 </p>
505 </p>
506 </p>
507 </p>
508 </p>
509 </p>
510 </p>
511 </p>
512 </p>
513 </p>
514 </p>
515 </p>
516 </p>
517 </p>
518 </p>
519 </p>
520 </p>
521 </p>
522 </p>
523 </p>
524 </p>
525 </p>
526 </p>
527 </p>
528 </p>
529 </p>
530 </p>
531 </p>
532 </p>
533 </p>
534 </p>
535 </p>
536 </p>
537 </p>
538 </p>
539 </p>
540 </p>
541 </p>
542 </p>
543 </p>
544 </p>
545 </p>
546 </p>
547 </p>
548 </p>
549 </p>
550 </p>
551 </p>
552 </p>
553 </p>
554 </p>
555 </p>
556 </p>
557 </p>
558 </p>
559 </p>
560 </p>
561 </p>
562 </p>
563 </p>
564 </p>
565 </p>
566 </p>
567 </p>
568 </p>
569 </p>
570 </p>
571 </p>
572 </p>
573 </p>
574 </p>
575 </p>
576 </p>
577 </p>
578 </p>
579 </p>
580 </p>
581 </p>
582 </p>
583 </p>
584 </p>
585 </p>
586 </p>
587 </p>
588 </p>
589 </p>
590 </p>
591 </p>
592 </p>
593 </p>
594 </p>
595 </p>
596 </p>
597 </p>
598 </p>
599 </p>
600 </p>
601 </p>
602 </p>
603 </p>
604 </p>
605 </p>
606 </p>
607 </p>
608 </p>
609 </p>
610 </p>
611 </p>
612 </p>
613 </p>
614 </p>
615 </p>
616 </p>
617 </p>
618 </p>
619 </p>
620 </p>
621 </p>
622 </p>
623 </p>
624 </p>
625 </p>
626 </p>
627 </p>
628 </p>
629 </p>
630 </p>
631 </p>
632 </p>
633 </p>
634 </p>
635 </p>
636 </p>
637 </p>
638 </p>
639 </p>
640 </p>
641 </p>
642 </p>
643 </p>
644 </p>
645 </p>
646 </p>
647 </p>
648 </p>
649 </p>
650 </p>
651 </p>
652 </p>
653 </p>
654 </p>
655 </p>
656 </p>
657 </p>
658 </p>
659 </p>
660 </p>
661 </p>
662 </p>
663 </p>
664 </p>
665 </p>
666 </p>
667 </p>
668 </p>
669 </p>
670 </p>
671 </p>
672 </p>
673 </p>
674 </p>
675 </p>
676 </p>
677 </p>
678 </p>
679 </p>
680 </p>
681 </p>
682 </p>
683 </p>
684 </p>
685 </p>
686 </p>
687 </p>
688 </p>
689 </p>
690 </p>
691 </p>
692 </p>
693 </p>
694 </p>
695 </p>
696 </p>
697 </p>
698 </p>
699 </p>
700 </p>
701 </p>
702 </p>
703 </p>
704 </p>
705 </p>
706 </p>
707 </p>
708 </p>
709 </p>
710 </p>
711 </p>
712 </p>
713 </p>
714 </p>
715 </p>
716 </p>
717 </p>
718 </p>
719 </p>
720 </p>
721 </p>
722 </p>
723 </p>
724 </p>
725 </p>
726 </p>
727 </p>
728 </p>
729 </p>
730 </p>
731 </p>
732 </p>
733 </p>
734 </p>
735 </p>
736 </p>
737 </p>
738 </p>
739 </p>
740 </p>
741 </p>
742 </p>
743 </p>
744 </p>
745 </p>
746 </p>
747 </p>
748 </p>
749 </p>
750 </p>
751 </p>
752 </p>
753 </p>
754 </p>
755 </p>
756 </p>
757 </p>
758 </p>
759 </p>
760 </p>
761 </p>
762 </p>
763 </p>
764 </p>
765 </p>
766 </p>
767 </p>
768 </p>
769 </p>
770 </p>
771 </p>
772 </p>
773 </p>
774 </p>
775 </p>
776 </p>
777 </p>
778 </p>
779 </p>
780 </p>
781 </p>
782 </p>
783 </p>
784 </p>
785 </p>
786 </p>
787 </p>
788 </p>
789 </p>
790 </p>
791 </p>
792 </p>
793 </p>
794 </p>
795 </p>
796 </p>
797 </p>
798 </p>
799 </p>
800 </p>
801 </p>
802 </p>
803 </p>
804 </p>
805 </p>
806 </p>
807 </p>
808 </p>
809 </p>
810 </p>
811 </p>
812 </p>
813 </p>
814 </p>
815 </p>
816 </p>
817 </p>
818 </p>
819 </p>
820 </p>
821 </p>
822 </p>
823 </p>
824 </p>
825 </p>
826 </p>
827 </p>
828 </p>
829 </p>
830 </p>
831 </p>
832 </p>
833 </p>
834 </p>
835 </p>
836 </p>
837 </p>
838 </p>
839 </p>
840 </p>
841 </p>
842 </p>
843 </p>
844 </p>
845 </p>
846 </p>
847 </p>
848 </p>
849 </p>
850 </p>
851 </p>
852 </p>
853 </p>
854 </p>
855 </p>
856 </p>
857 </p>
858 </p>
859 </p>
860 </p>
861 </p>
862 </p>
863 </p>
864 </p>
865 </p>
866 </p>
867 </p>
868 </p>
869 </p>
870 </p>
871 </p>
872 </p>
873 </p>
874 </p>
875 </p>
876 </p>
877 </p>
878 </p>
879 </p>
880 </p>
881 </p>
882 </p>
883 </p>
884 </p>
885 </p>
886 </p>
887 </p>
888 </p>
889 </p>
890 </p>
891 </p>
892 </p>
893 </p>
894 </p>
895 </p>
896 </p>
897 </p>
898 </p>
899 </p>
900 </p>
901 </p>
902 </p>
903 </p>
904 </p>
905 </p>
906 </p>
907 </p>
908 </p>
909 </p>
910 </p>
911 </p>
912 </p>
913 </p>
914 </p>
915 </p>
916 </p>
917 </p>
918 </p>
919 </p>
920 </p>
921 </p>
922 </p>
923 </p>
924 </p>
925 </p>
926 </p>
927 </p>
928 </p>
929 </p>
930 </p>
931 </p>
932 </p>
933 </p>
934 </p>
935 </p>
936 </p>
937 </p>
938 </p>
939 </p>
940 </p>
941 </p>
942 </p>
943 </p>
944 </p>
945 </p>
946 </p>
947 </p>
948 </p>
949 </p>
950 </p>
951 </p>
952 </p>
953 </p>
954 </p>
955 </p>
956 </p>
957 </p>
958 </p>
959 </p>
960 </p>
961 </p>
962 </p>
963 </p>
964 </p>
965 </p>
966 </p>
967 </p>
968 </p>
969 </p>
970 </p>
971 </p>
972 </p>
973 </p>
974 </p>
975 </p>
976 </p>
977 </p>
978 </p>
979 </p>
980 </p>
981 </p>
982 </p>
983 </p>
984 </p>
985 </p>
986 </p>
987 </p>
988 </p>
989 </p>
990 </p>
991 </p>
992 </p>
993 </p>
994 </p>
995 </p>
996 </p>
997 </p>
998 </p>
999 </p>
1000 </p>
1001 </p>
1002 </p>
1003 </p>
1004 </p>
1005 </p>
1006 </p>
1007 </p>
1008 </p>
1009 </p>
1010 </p>
1011 </p>
1012 </p>
1013 </p>
1014 </p>
1015 </p>
1016 </p>
1017 </p>
1018 </p>
1019 </p>
1020 </p>
1021 </p>
1022 </p>
1023 </p>
1024 </p>
1025 </p>
1026 </p>
1027 </p>
1028 </p>
1029 </p>
1030 </p>
1031 </p>
1032 </p>
1033 </p>
1034 </p>
1035 </p>
1036 </p>
1037 </p>
1038 </p>
1039 </p>
1040 </p>
1041 </p>
1042 </p>
1043 </p>
1044 </p>
1045 </p>
1046 </p>
1047 </p>
1048 </p>
1049 </p>
1050 </p>
1051 </p>
1052 </p>
1053 </p>
1054 </p>
1055 </p>
1056 </p>
1057 </p>
1058 </p>
1059 </p>
1060 </p>
1061 </p>
1062 </p>
1063 </p>
1064 </p>
1065 </p>
1066 </p>
1067 </p>
1068 </p>
1069 </p>
1070 </p>
1071 </p>
1072 </p>
1073 </p>
1074 </p>
1075 </p>
1076 </p>
1077 </p>
1078 </p>
1079 </p>
1080 </p>
1081 </p>
1082 </p>
1083 </p>
1084 </p>
1085 </p>
1086 </p>
1087 </p>
1088 </p>
1089 </p>
1090 </p>
1091 </p>
1092 </p>
1093 </p>
1094 </p>
1095 </p>
1096 </p>
1097 </p>
1098 </p>
1099 </p>
1100 </p>
1101 </p>
1102
```

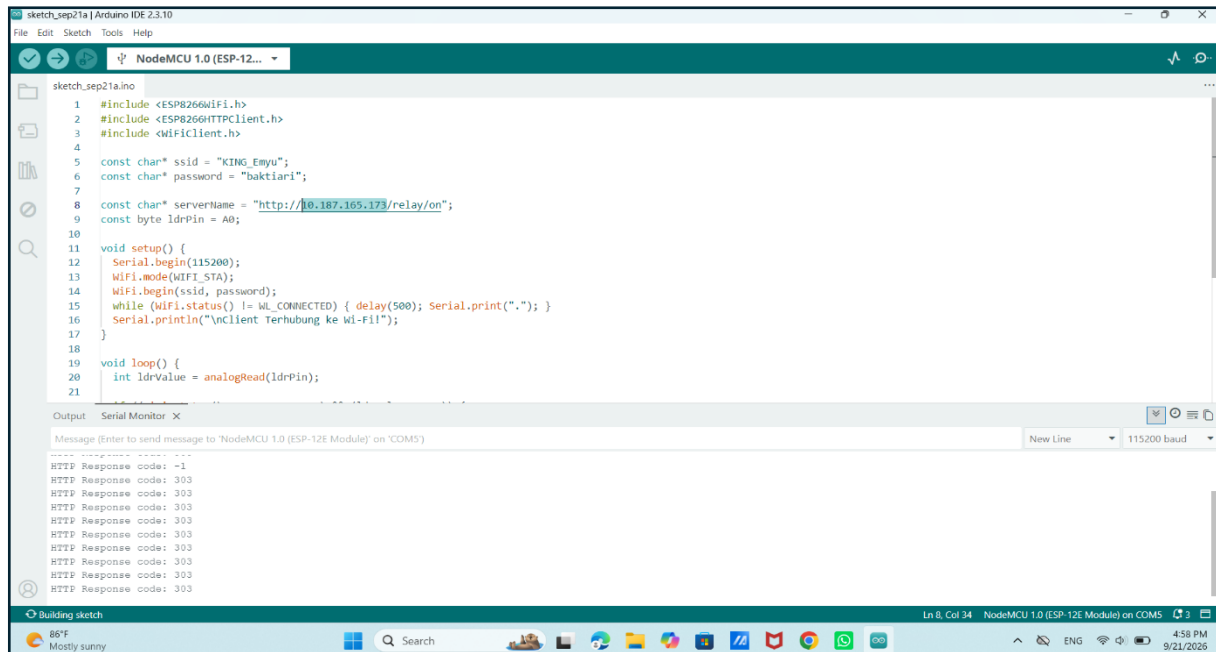
ON



OF



3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)



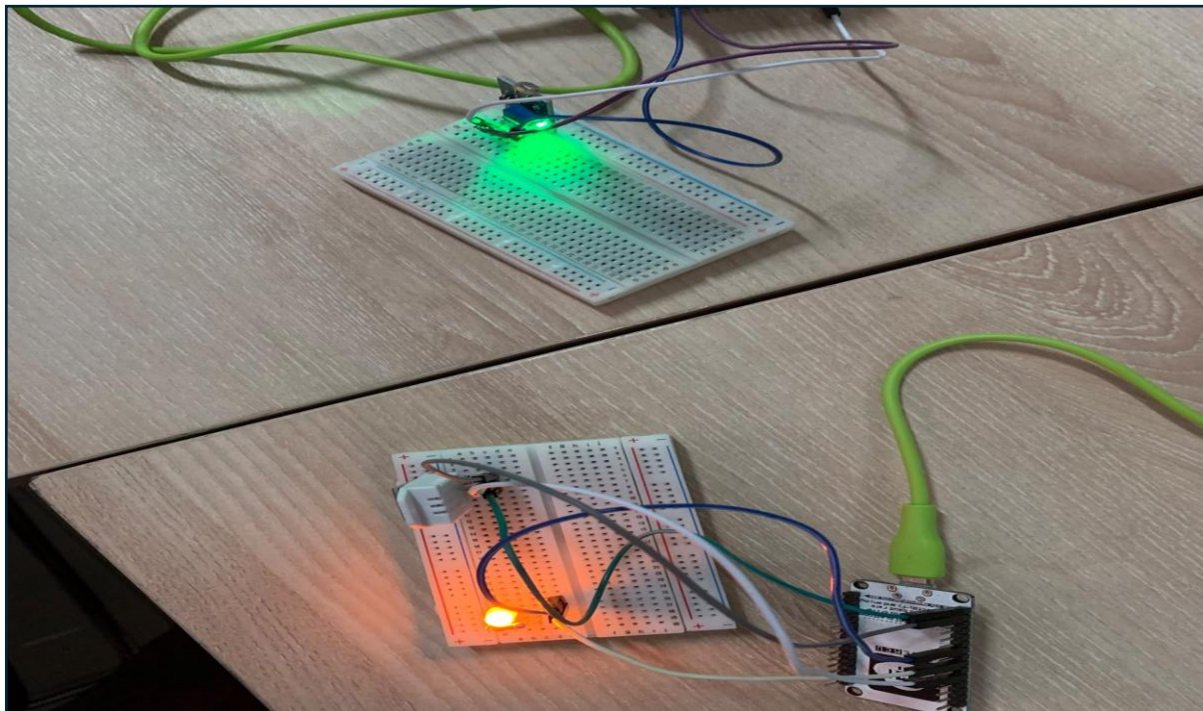
The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following code in `sketch_sep21a.ino`:

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266HTTPClient.h>
3 #include <WiFiClient.h>
4
5 const char* ssid = "KING_Emyu";
6 const char* password = "baktiari";
7
8 const char* serverName = "http://10.187.165.173/relay/on";
9 const byte ldrPin = A0;
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13   WiFi.mode(WIFI_STA);
14   WiFi.begin(ssid, password);
15   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
16   Serial.println("\nclient Terhubung ke Wi-Fi!");
17 }
18
19 void loop() {
20   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
21 }
```

The Serial Monitor shows the following output:

```
.....
HTTP Response code: -1
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
```

The status bar at the bottom indicates: Building sketch, Ln 8, Col 34, NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5, 4:58 PM, 9/21/2025.



3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur

ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **29.60** Celcius

Kelembapan: **52.90** %

Kendali Relay

NYALAKAN (ON)

